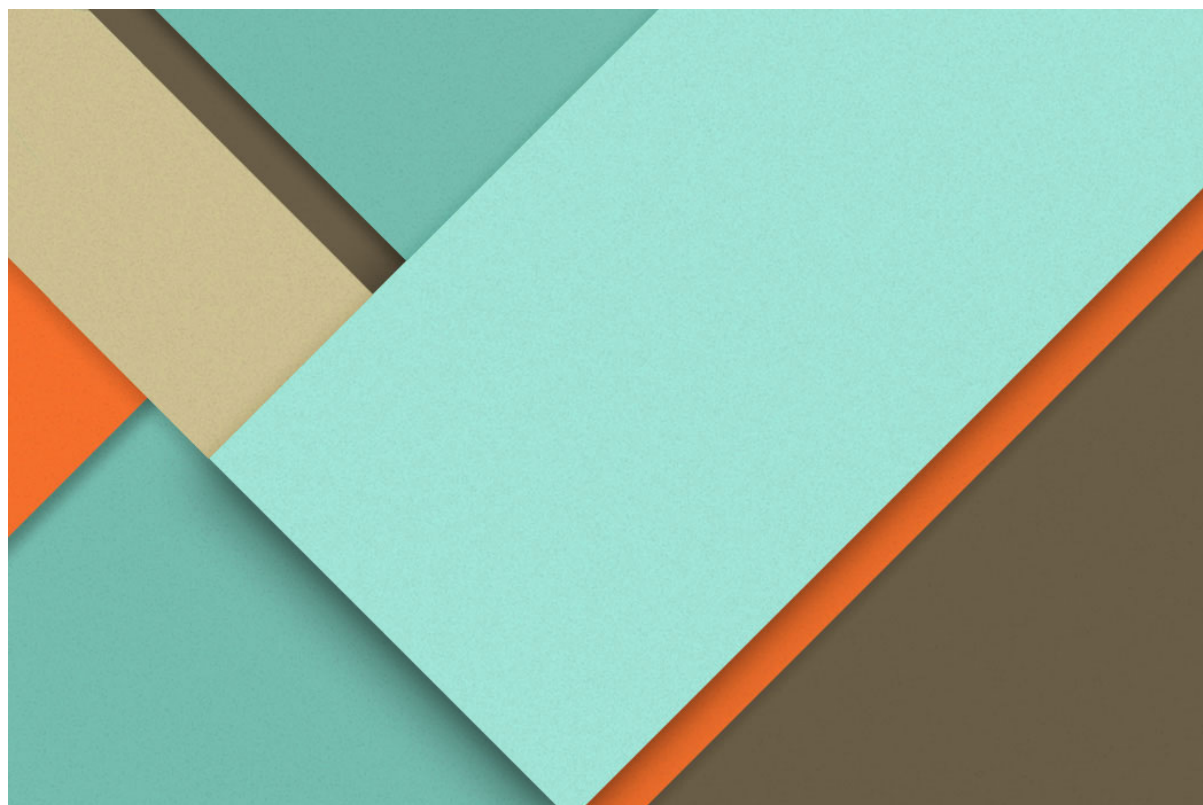




SAN-log_it

03.04.2026

Auteur : Benoît Robart

Etude et exploration de l'ESN

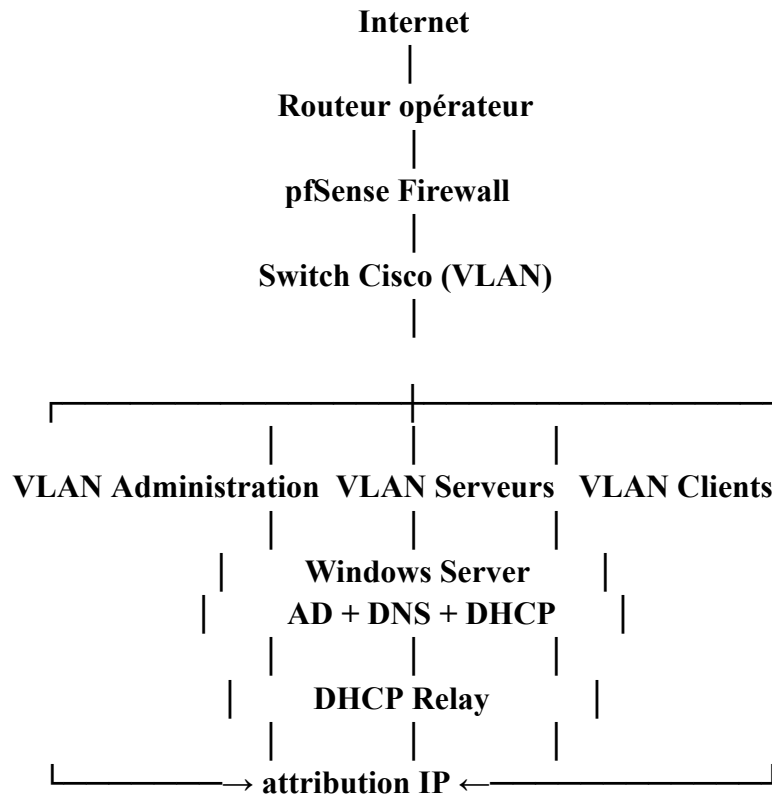
Livrable 02 Fonctionnement DHCP et DNS dans un réseau segmenté

SAN-LOG_IT

4 Rue de l'Espérance

91800 Brunoy

Schéma logique :

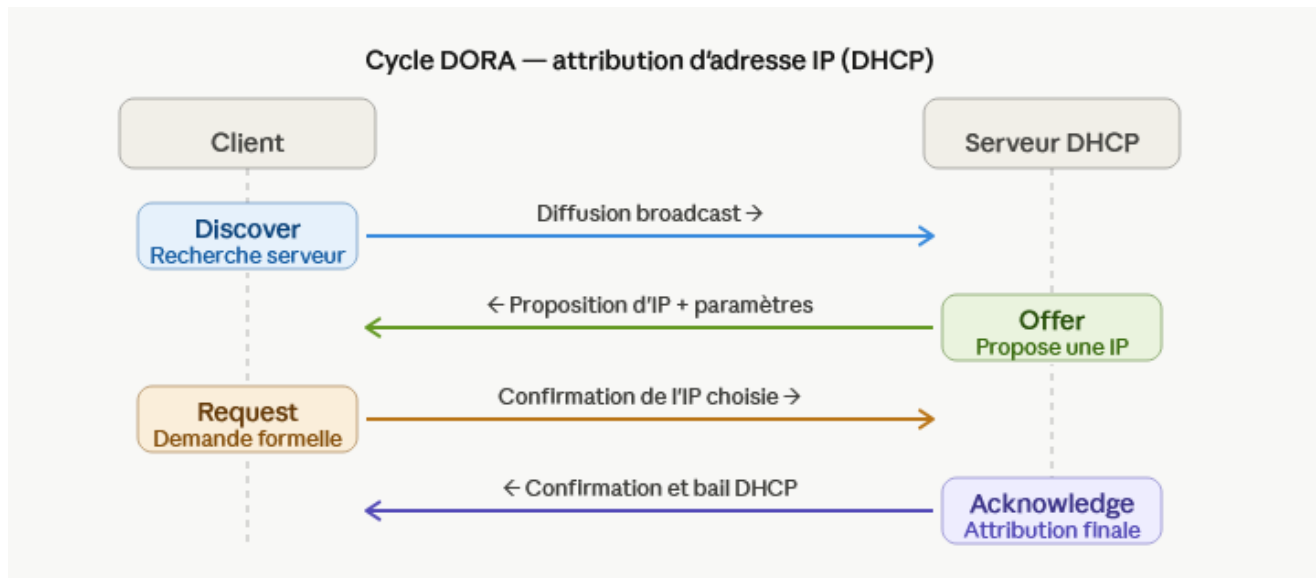


Fonctionnement du DHCP

Lorsque qu'un poste client démarre :

1. le client envoie une requête : **DHCP Discover**
2. le serveur DHCP répond : **DHCP Offer**
3. le client accepte : **DHCP Request**
4. le serveur confirme : **DHCP ACK**

Ce processus est appelé cycle DORA : (Discover Offer Request Acknowledge)



Le client reçoit alors :

- une adresse IP
- un masque réseau
- une passerelle
- l'adresse du serveur DNS.

Exemple d'attribution DHCP

Equipement	Adresse IP
Serveur AD	192.168.10.10
pfSense	192.168.10.1
client VLAN	192.168.20.45



Rôle du DNS dans l'architecture

Une fois connecté au réseau, le client utilise le DNS pour résoudre les noms.

Exemple :

client → demande : serveur.local

DNS → répond : 192.168.10.10

Cela permet :

- l'accès aux serveurs
- le fonctionnement d'Active Directory
- la localisation des services réseau.

Exemple dans cette infrastructure

Dans SAN-LOG_IT :

- Windows Server héberge généralement :
 - ❖ Active Directory
 - ❖ DNS
 - ❖ DHCP

Les VLAN permettent de séparer :

- | | |
|------------------|---------------|
| ❖ administration | ❖ clients |
| ❖ serveurs | ❖ laboratoire |

comme indiqué dans l'architecture réseau du document.



schéma montre concrètement :

segmentation réseau

+

attribution IP

+

résolution DNS

La segmentation VLAN permet d'isoler les flux réseau et de limiter les mouvements latéraux en cas d'incident de sécurité.